CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le morphisme $Sp(1) \to SO_3(\mathbb{R})$

Énoncé

Cadre. $\mathbb{H}$ est le $\mathbb{R}$-espace vectoriel de base $(1, i, j, k)$, muni de la multiplication bilinéaire telle que 1 est neutre et $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ (d'où $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$). On admet que $\mathbb{H}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre associative. Pour $q = a + bi + cj + dk$, on pose $\bar{q} = a - bi - cj - dk$, $N(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, $\operatorname{Re} q = a$, et $\operatorname{Im}\mathbb{H} = \{q : \operatorname{Re} q = 0\} = \operatorname{Vect}(i, j, k)$, identifié à $\mathbb{R}^3$ euclidien. On note $Sp(1) = \{q : N(q) = 1\}$.

Partie II. Pour $u \in Sp(1)$, on pose $S_u(q) = uqu^{-1} = uq\bar{u}$ pour $q \in \mathbb{H}$.

1. Montrer que S_u est linéaire, conserve N, que $S_{uu'} = S_u \circ S_{u'}$, et que S_u stabilise $\mathbb{R}$ et $\operatorname{Im}\mathbb{H}$. On note $s_u = S_u|_{\operatorname{Im}\mathbb{H}} \in O(\operatorname{Im}\mathbb{H})$.
2. Montrer que $s : u \mapsto s_u$ est un morphisme de groupes de noyau $\{\pm 1\}$.
3. Pour $u = a + bi + cj + dk$, calculer la première colonne de la matrice de s_u dans la base (i, j, k). En déduire que s est continue, puis que $s_u \in SO_3(\mathbb{R})$ pour tout u.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I.

Ce qu'on te demande. Construire un morphisme continu de la sphère S^3 dans le groupe des rotations.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Conjugaison par un unitaire

S_u est linéaire (distributivité). $N(S_u(q)) = N(u)N(q)N(\bar{u}) = N(q)$. $S_{uu'}(q) = uu'q(uu')^{-1} = u(u'qu'^{-1})u^{-1} = S_u(S_{u'}(q))$. Pour q réel, $S_u(q) = quu^{-1} = q$. Pour q pur, $\bar{q} = -q$, donc $\overline{S_u(q)} = \overline{uq\bar{u}} = u\bar{q}\bar{u} = -S_u(q)$: $S_u(q)$ est pur.

Ainsi s_u est un endomorphisme de $\operatorname{Im}\mathbb{H} \simeq \mathbb{R}^3$ qui conserve la norme euclidienne $\sqrt{N}$: $s_u \in O_3(\mathbb{R})$.

Question 6

Étape 1. Morphisme et noyau

Par Q5, $s_{uu'} = s_u \circ s_{u'}$ et $s_1 = \mathrm{id}$: s est un morphisme $Sp(1) \to O_3(\mathbb{R})$. Si $s_u = \mathrm{id}$, $uq = qu$ pour tout q pur, et aussi pour q réel, donc pour tout $q \in \mathbb{H}$: u est central, donc réel (Q2), et $N(u) = 1$ donne $u = \pm 1$. Réciproquement $s_{\pm 1} = \mathrm{id}$. Donc $\ker s = \{\pm 1\}$: u et $-u$ donnent la même isométrie.

Question 7

Étape 1. Continuité et déterminant

On calcule $ui = (a + bi + cj + dk)i = ai - b - ck + dj$, puis

$$\begin{aligned} s_u(i) &= (ai - b - ck + dj)(a - bi - cj - dk) \\ &= (a^2 + b^2 - c^2 - d^2)\, i + 2(bc + ad)\, j + 2(bd - ac)\, k. \end{aligned}$$

(La partie réelle s'annule, comme prévu.) De même pour $s_u(j)$, $s_u(k)$: les coefficients de la matrice de s_u sont des polynômes en (a, b, c, d), donc s est continue. (Le livre donne un coefficient inexact en k : c'est $2(bd - ac)$.)

$\det \circ s : Sp(1) \to \{-1, 1\}$ est continue sur $Sp(1) \simeq S^3$, connexe : elle est constante, égale à $\det(s_1) = 1$. Donc s est à valeurs dans $SO_3(\mathbb{R})$.

Le piège

Sans l'argument de connexité, rien n'empêche a priori s_u d'être une isométrie indirecte. C'est la connexité de S^3 qui l'exclut.

La méthode

Pour montrer qu'un morphisme continu à valeurs dans O_n tombe dans SO_n : connexité de l'espace de départ et continuité du déterminant.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes orthogonaux.** Un endomorphisme d'un espace euclidien qui conserve la norme est orthogonal, de déterminant ± 1. Une isométrie s avec $s^2 = \mathrm{id}$ est une symétrie orthogonale.
- **Connexité et continuité.** L'image d'un connexe par une application continue est connexe. La sphère $S^3 = \{x \in \mathbb{R}^4 : \|x\| = 1\}$ est connexe par arcs. Une application continue d'un connexe dans $\{-1, 1\}$ est constante.